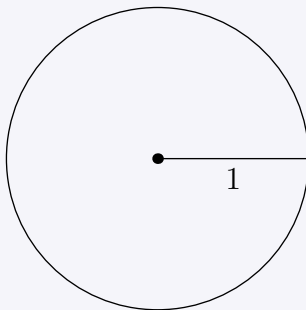


0.1 Vinkler og enhetssirkelen

Vinkel og vinkelmål

0.1 Enhetssirkel

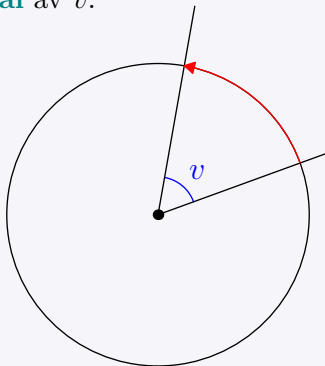
En sirkel med radius 1 kalles en **enhetssirkel**.



0.2 Absolutt vinkelmål

Gitt en vinkel v mellom to linjestykker, og en enhetssirkel plassert med sentrum i toppunktet til vinkelen.

Den minste buelengden vi må gå (mot klokka) langs enhetssirkelen for å komme fra det éne linjestykket¹ til det andre, er et **absolutt vinkelmål** av v .



¹Eventuelt forlengelsen av dem.

Radianer

Benevningen til absolutt vinkelmål er den dimensjonsløse¹ enheten **radianer**. Når man skriver vinkler i radianer er det vanligst å oppgi vinkelmålet bare ved et tall, men noen ganger skriver man 'radianer' eller 'rad' bak for å tydeliggjøre at det er snakk om en vinkel.

¹Det er jo bare en *tenkt* lengde.

Merk

Så lenge ikke annet er nevnt, tar vi det for gitt at alle sirkler som blir vist i dette kapitlet er enhetssirkler.

Som vi har sett i MB, vil buen til en halv enhetssirkel kunne deles inn i 180° . Lengden til denne buen er π (forklar for deg selv hvorfor), som betyr at

$$180^\circ = \pi$$

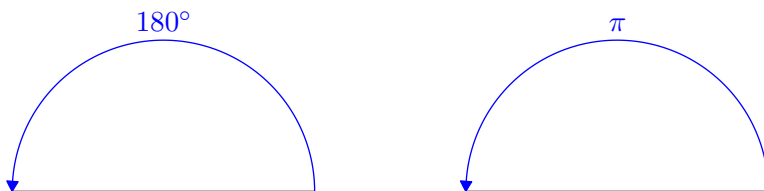


Figure 1

0.3 Grader og absolutt vinkelmål (radianer)

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \quad (1)$$

Eksempel

Tabellen under viser ekvivalente lengder målt i grader (øverst) og målt i radianer (nederst).

0°	30°	45°	60°	90°
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

0.1.1 Enhetssirkelen som tallinje

Tenk at noen ber deg tegne hele tallinjen. Dette virker som en umulig oppgave siden tallinjen består av intervallet $[-\infty, \infty]$.

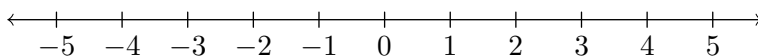


Figure 2: Horisontal tallinje på intervallet $[-5, 5]$

Men hva med dette?

Vi tegner en enhetssirkel og den horisontale radien til denne. På enden av radien setter vi verdien 0. Videre sier vi at buelengden vi går *mot* klokka har positivt fortegn, mens buelengden vi går *med* klokka har negativt fortegn.

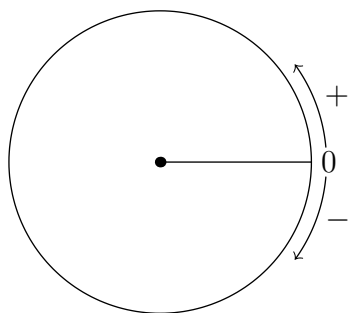


Figure 3

Vi kan da se på sirkelen som et hjul som har startet på en horisontal tallinje i $-\infty$ og deretter "tatt" alle verdier til seg mens det har rullet mot høyere tall.

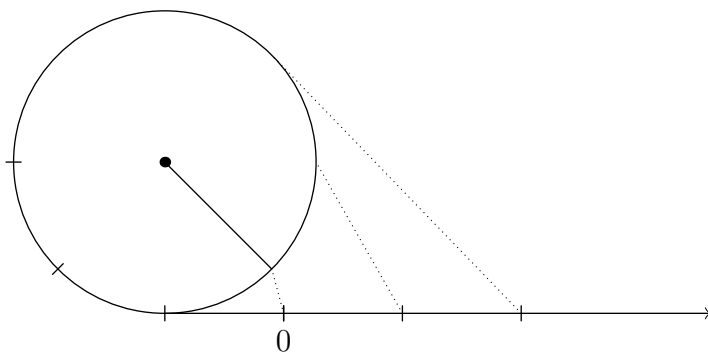


Figure 4

Enhetssirkelen som tallinje er selveste grunnlaget for de *trigonometriske uttrykkene* vi skal se på i kommende seksjon. Det vil da være noen verdier på intervallet $(-\pi, \pi]$ som blir spesielt viktige, disse er derfor tegnet inn i figuren under.

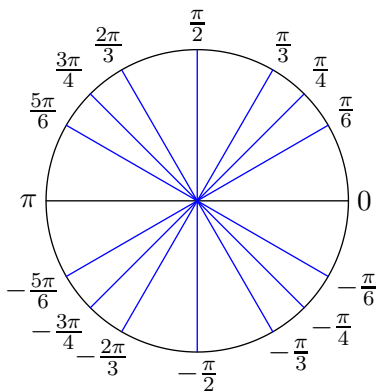


Figure 5: Intervallet $(-\pi, \pi]$ avbildet på enhetssirkelen.

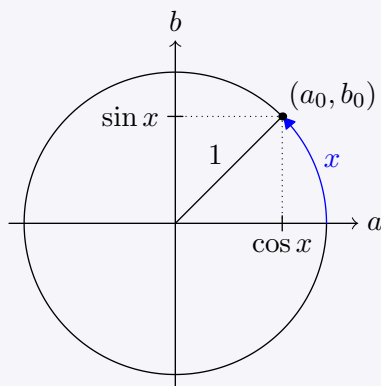
Ekstra verdt å legge merke til i *figur 5* er symmetrien om horison-tallinjen, og at sektoren mellom 0 og et tall på øvre halvdel har en vinkel som, målt i radianer, har samme verdi som tallet.

0.2 Trigonometriske uttrykk

0.2.1 Sinus, cosinus og tangens til x

0.4 Sinus og cosinus

La enhetssirkelen være tegnet inn i et koordinatsystem med sentrum i origo, som vist i figuren under.



La videre x representere en buelengde vandret i positiv (mot klokka) eller negativ retning fra punktet $(1, 0)$ til et punkt (a_0, b_0) . Da er

$$\cos x = a_0 \quad (2)$$

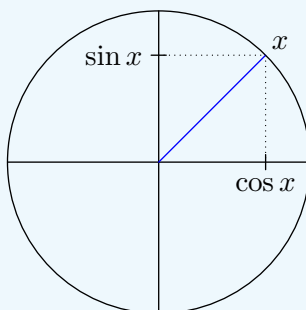
$$\sin x = b_0 \quad (3)$$

Merk

Definisjonene over er bare utvidete versjoner av de vi så på i [TM1](#).

Forenklet figur

Da enhetssirkelen befinner seg i intervallet $[-1, 1]$ både langs horisontalaksen og vertikalaksen, skal vi i kommende figurer kutte akselinjene rett av i disse endepunktene. Og istedenfor å tegne både et punkt og buen som tar oss dit, nøyer vi oss med å skrive x i enden av buen. Med disse og noen flere små forenklinger blir figuren fra definisjonen på forrige side seende slik ut:



Språkboksen

Vi bruker begrepet **kjerne** om tallet vi finner den trigonometriske verdien av. For eksempel er x kjernen til cosinusuttrykket $\cos x$, mens $kx + c$ er kjernen til sinusuttrykket $\sin(kx + c)$.

0.5 Tangens

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (4)$$

0.2.2 Arcuscosinus, arcusinus og arcustangens

Av figuren til [regel 0.2.1](#) kan vi se at $\cos \pi = -1$ (og at $\sin \pi = 0$). Altså er π et tall med cosinusverdi -1 . Dette kan uttrykkes ved begrepet **arcuscosinus**, som gjerne forkortes til acos . Da skriver vi

$$\text{acos } \pi = -1$$

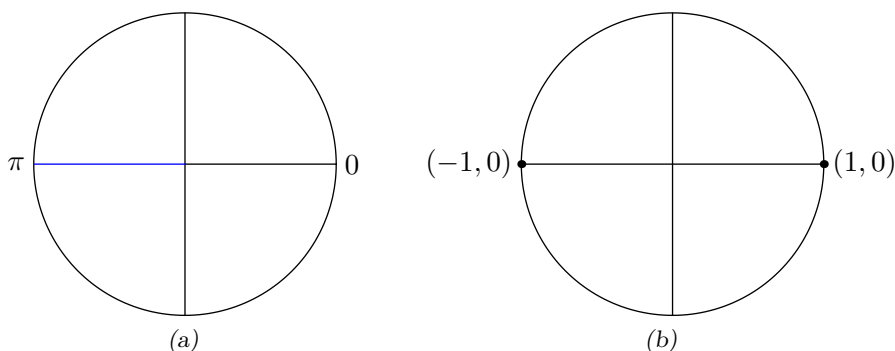


Figure 6: (a) π plassert på enhetssirkelen som tallinje. (b) I koordinatsystemet fra [regel 0.2.1](#) samsvarer verdien π med punktet $(-1, 0)$.

Språkboksen

Noen matematiske tekster bruker $\arccos x$ eller $\cos^{-1} x$ i stedet for $\text{acos } x$. Ved sistnevnte tilfelle er det viktig å ikke forveksle $\cos^{-1} x$ med $(\cos x)^{-1}$.

Si vi har ligningen

$$\text{acos } d = x \quad (5)$$

hvor $d \in [-1, 1]$. Å bestemme verdien til x uten bruk av hjelpemidler er ofte vrient, men vi kan likevel si noe om *hvor* på enhetssirkelen x befinner seg:

Et koordinatsystem plassert i sentrum av enhetssirkelen gir en inndeling i fire sektorer. Disse sektorene kalles første, andre, tredje og fjerde **kvadrant**.

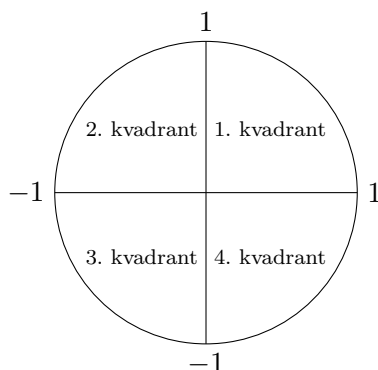


Figure 7: Enhetssirkelen inndelt i kvadranter, med ekstremalverdiene til cosinus og sinus i endene.

Det er helt avgjørende å forstå at vi i trigonometri snakker om tre forskjellige tallinjer, nemlig enhetssirkelen, horisontalaksen og vertikalaksen. Mens *figur 5* viser tall plassert langs buen til enhetssirkelen, er -1 og 1 i *figur 7* plassert på horisontal- og vertikalaksen. 1 og -1 representerer ekstremverdiene til cosinus (horisontalaksen) og sinus (vertikalaksen).

Av dette observerer vi at hvis $d \in [0, 1]$, må x ligge¹ på buen til første eller fjerde kvadrant. På samme vis må x ligge på buen til andre eller tredje kvadrant hvis $d \in [-1, 0]$.

Vi innser også at det må finnes flere verdier av x som kan oppfylle (5). For eksempel må det finnes et tall i 4. kvadrant som har samme cosinusverdi som et tall i 1. kvadrant. For denne typen ligninger er det likevel vanlig å bare oppgi én løsning, altså en x liggende enten i første eller andre kvadrant. I denne boka, og på de fleste kalkulatorer, svarer dette til $x \in [0, \pi]$.

Prinsippet bak arcussinus og arcustangens er akkurat det samme som for arcuscosinus, bare at vi for $x = \sin d$ eller $x = \tan d$ bruker en løsning som ligger i første eller fjerde kvadrant. Vanligst er å oppgi en x på intervallet $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

¹Tall med cosinusverdi lik $-1, 0$ eller 1 ligger i grensesjiktet mellom to kvadranter.

0.6 Arcusuttrykkene

Uttrykket

$$\text{atri } x = d \quad (6)$$

hvor tri erstattes med sin, cos eller tan, betyr at

$$\text{tri } d = x \quad (7)$$

Eksempel

$$\text{acos}(-1) = \pi, \quad \cos(\pi) = -1$$

$$\text{asin}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{atan}(1) = \frac{\pi}{4}, \quad \tan\frac{\pi}{4} = 1$$

0.2.3 Eksaktverdier

Et lite utvalg av sinus-, cosinus- og tangensverdier¹ bør vi kjenne til, nemlig følgende²:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Table 1: Eksaktverdier for sinus, cosinus og tangens av x

Viktig å merke seg er at vi ut ifra denne tabellen også vet om eksaktverdiene for sinus, cosinus og tangens til mange flere tall. Tar vi et blikk tilbake til *figur 5*, kan vi for eksempel se at $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{3\pi}{4}$ har samme sinusverdi³ og at $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$. Slik kan vi ut ifra [tabell 1](#) bestemme de eksakte sinus-, cosinus- og tangensverdiene til alle tallene i *figur 5*.

¹ $\tan x$ er ikke definert for $x = \frac{\pi}{2}$, men $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = \infty$.

²I [vedlegg ??](#) finner du et enkelt triks som kan hjelpe deg å huske tabellen.

³Strengt tatt kan vi ikke være helt sikre på dette ut ifra øyemål, men det blir forklart i [seksjon 0.3](#) at det stemmer.

0.2.4 Trigonometriske identiteter

Mange trigonometriske uttrykk kan skrives på flere måter. Disse omskrivingene kalles **trigonometriske identiteter**. Et lite utvalg er listet opp under¹:

0.7 Trigonometriske identiteter

For $x, u, v \in \mathbb{R}$ har vi at

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v \quad (\text{a})$$

$$\cos(u - v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v \quad (\text{b})$$

$$\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v \quad (\text{c})$$

$$\sin(u - v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v \quad (\text{d})$$

$$\cos(-x) = \cos x \quad (\text{e})$$

$$\sin(-x) = -\sin x \quad (\text{f})$$

$$\cos(x \pm \pi) = -\cos x \quad (\text{g})$$

$$\sin(x \pm \pi) = -\sin x \quad (\text{h})$$

$$\sin(2x) = 2 \cos x \sin x \quad (\text{i})$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad (\text{j})$$

$$\cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) = \sin u \quad (\text{k})$$

$$\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right) = \cos u \quad (\text{l})$$

Eksempel 1

Bruk de trigonometriske identitetene til å finne eksaktverdien til $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ og $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ når du vet at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ og $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Svar

¹For trigonometriske potenser er det vanlig å skrive eksponenten bak selve "navnet". For eksempel betyr $\sin^2 x$ det samme som $(\sin x)^2$.

Obs! Som nevnt blir $\sin^{-1} x$ brukt istedenfor $\arcsin x$ i noen lærebøker. Da er $\sin^{-1} x \neq (\sin x)^{-1}$.

Vi har at

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &= \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

og videre at

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Eksempel 2

Skriv om

$$2 \sin\left(5x + \frac{2\pi}{3}\right)$$

til et uttrykk bestående av både et cosinus- og et sinus-ledd.

Svar

Vi vet at $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ og at $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, derfor kan vi skrive:

$$\begin{aligned}2 \sin\left(5x + \frac{2\pi}{3}\right) &= 2 \left(\sin(5x) \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos(5x) \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right) \\ &= 2 \left(\sin(5x) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \cos(5x) \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \sqrt{3} \cos(5x) - \sin(5x)\end{aligned}$$

0.2.5 Sinus og cosinus kombinert

Av *Eksempel 2* på forrige side merker vi oss at da et sinusuttrykk kan skrives om til et kombinert sinus- og cosinusuttrykk, må det også gå an å gå andre veien:

0.8 Sinus og cosinus kombinert

Vi kan skrive

$$a \cos(kx) + b \sin(kx) = r \sin(kx + c) \quad (8)$$

der $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, og hvor

$$\cos c = \frac{b}{r} \quad , \quad \sin c = \frac{a}{r}$$

Eksempel

Skriv om $\sqrt{3} \sin(\pi x) - \cos(\pi x)$ til et sinusuttrykk.

Svar

Vi starter med å finne r :

$$r = \sqrt{\sqrt{3}^2 + (-1)^2} = 2$$

Videre krever vi at

$$\cos c = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad , \quad \sin c = -\frac{1}{2}$$

Tallet $c = -\frac{\pi}{6}$ oppfyller disse kravene, derfor er

$$\sqrt{3} \sin(\pi x) - \cos(\pi x) = 2 \sin\left(\pi x - \frac{\pi}{6}\right)$$

Merk: Se [vedlegg ??](#) for tips til hvordan å finne c når tallet ikke ligger i første kvadrant.

0.8 Sinus og cosinus kombinert (forklaring)

Gitt uttrykket

$$a \cos(kx) + b \sin(kx) \quad (9)$$

Vi vet at (se (c))

$$r \sin(kx + c) = r \sin c \cos(kx) + r \cos c \sin(kx) \quad (10)$$

Uttrykkene fra (9) og (10) er like hvis

$$a = r \sin c \quad (11)$$

$$b = r \cos c \quad (12)$$

Altså krever vi at

$$\cos c = \frac{b}{r} \quad , \quad \sin c = \frac{a}{r}$$

Kvadrerer vi (11) og (12), får vi at

$$a^2 = r^2 \sin^2 c \quad (13)$$

$$b^2 = r^2 \cos^2 c \quad (14)$$

Vi summerer (13) og (14), og finner et uttrykk for r :

$$r^2 \sin^2 c + r^2 \cos^2 c = a^2 + b^2$$

$$r^2 (\sin^2 c + \cos^2 c) = a^2 + b^2$$

$$r^2 = a^2 + b^2$$

$$r = \pm \sqrt{a^2 + b^2}$$

Hvis vi velger den positive løsningen for r , får vi at

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

0.3 Lineære ligninger

I forrige seksjon så vi på sinus-, cosinus- og tangensverdiene til tall på intervallet $[-\pi, \pi)$. Vi skal nå gå over til å løse trigonometriske ligninger. Da er det viktig å ta hensyn til at løsningene liksågodt kan ligge utenfor dette intervallet, og at mange forskjellige tall kan oppfylle samme ligning.

Ligningene vi skal se på kalles *lineære* trigonometriske ligninger. Navnet kommer av at de trigonometriske uttrykkene som $\sin x$, $\cos x$ osv. bare forekommer i første potens.

Merk

Selv om [regel 0.9](#), [regel 0.10](#), [regel 0.11](#) er nyttige å vite om, vil lineære trigonometriske ligninger ofte kunne løses på en mer direkte metode enn via formlene som disse reglene gir. Når du skal løse oppgaver til denne seksjonen vil det derfor være lurt å først studere [vedlegg ??](#) godt.

0.3.1 Cosinus-ligninger

Vi ønsker å finne alle løsninger av ligningen

$$\cos x = d$$

hvor¹ $d \in [-1, 1]$.

Hvis $d \in (0, 1)$, må vi ha en løsning $x = v_1$ i første kvadrant (se figur 7 og 8). Men om vi fra 0 går en buelengde v_1 i negativ retning, har vi kommet like langt langs horisontalaksen. Derfor må også $x = -v_1$ være en løsning.

Hvis $d \in (-1, 0)$, må vi ha en løsning $x = v_2$ i andre kvadrant, og da må også $x = -v_2$ være en løsning.

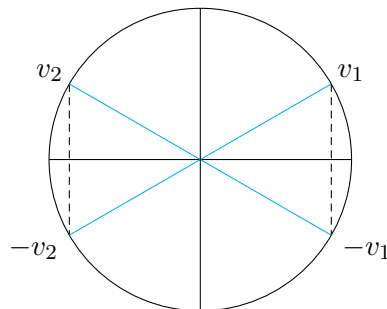


Figure 8

Og hva nå om vi står i punktet til den ene av løsningene og derifra vandrer en buelengde 2π i enten negativ eller positiv retning? Jo, da er vi tilbake til det eksakt samme punktet. Har vi én løsning, kan vi altså finne en ny løsning ved å legge til et heltalls antall 2π .

For tilfellene hvor $d \in \{-1, 1\}$ kan vi bruke lignende, men noe enklere resonnerement som over. Dette overlates til leseren.

0.9 Cosinusligninger

Gitt ligningen

$$\cos x = d \tag{15}$$

For $n \in \mathbb{Z}$ har vi at

$$x = \pm \arccos d + 2\pi n \tag{16}$$

¹Ligningen vil ikke ha noen reell løsning hvis $d \notin [-1, 1]$.

Eksempel 1

Løs ligningen:

$$4 \cos x = 2\sqrt{3}$$

Svar

Vi starter med å isolere cosinusuttrykket:

$$4 \cos x = 2\sqrt{3}$$

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Siden $\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$, har vi at

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

Eksempel 2

Finn løsningene til ligningen

$$4 \cos\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} \quad , \quad x \in [-9, 4]$$

Svar

Fra svaret i *Eksempel 1* på denne siden vet vi at kjernen må oppfylle kravet

$$\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

Vi må altså enten ha at

$$\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} + 2\pi n$$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

$$x = 3 + 12n$$

eller at

$$\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

$$\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

$$x = 1 + 12n$$

På intervallet $[-9, 4]$ vil $x \in \{-9, 1, 3\}$ oppfylle dette kravet.

0.3.2 Sinusligninger

Gitt ligningen

$$\sin x = d \quad (17)$$

hvor $d \in [-1, 1]$.

Hvis $d \in (0, 1)$, må vi ha en løsning $x = v_1$ i første kvadrant (se figur 7 og 9). Men om vi starter i π og går en buelengde v_1 i negativ retning, har vi kommet akkurat like høyt langs vertikalaksen, og dermed må også $x = \pi - v_1$ være en løsning.

Hvis $d \in (-1, 0)$, må en løsning $x = v_2$ ligge i fjerde kvadrant. Da er også $x = \pi - v_2$ en løsning.

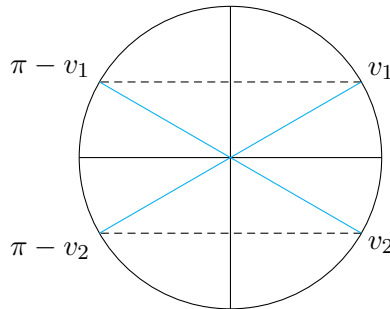


Figure 9

Og vandrer vi en buelengde 2π i positiv eller negativ retning, finner vi stadig nye løsninger.

For tilfellene hvor $d \in \{-1, 1\}$ kan vi bruke lignende, men noe enklere resonnerment som over. Dette overlates til leseren.

0.10 Sinusligninger

Gitt ligningen

$$\sin x = d \quad (18)$$

For $n \in \mathbb{Z}$ har vi at

$$x = \arcsin d + 2\pi n \quad \vee \quad x = \pi - \arcsin d + 2\pi n \quad (19)$$

Eksempel

Løs ligningen

$$2 \sin x = \sqrt{2}$$

Svar

Vi kan skrive

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$, da er x enten gitt som

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$$

eller som

$$\begin{aligned} x &= \pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi n \\ &= \frac{3\pi}{4} + 2\pi n \end{aligned}$$

Merk: Det kan være praktisk å bli fortrolig med sinus- og cosinusverdiene til tallene i *figur 5*. Da vil man direkte se at $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{3\pi}{4}$ er tall med samme sinusverdi, men at de ligger i hver sin kvadrant. Legges $2\pi n$ til hver av dem, har man funnet alle løsninger. (Minner igjen om [vedlegg ??](#)).

0.3.3 Tangensligninger

Gitt ligningen

$$\tan x = d$$

I én av kvadrantene må det finnes en løsning $x = v$. Hvis vi vandrer en buelengde π fra denne løsningen, kommer vi til et tall som har sinusverdi $-\sin v$ og cosinusverdi $-\cos v$.

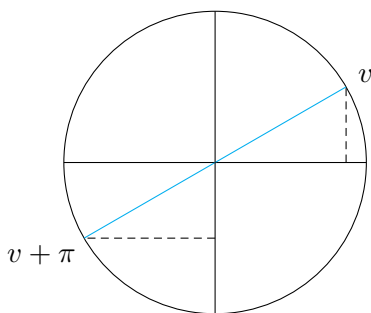


Figure 10

Dette tallet har altså samme tangensverdi som v , og må derfor også være en løsning. Og vandrer vi $\pm\pi$ herfra får vi stadig nye løsninger.

0.11 Tangensligninger

Ligningen

$$\tan x = d \tag{20}$$

har løsningene

$$x = \arctan d + \pi n \tag{21}$$

hvor $d \in \mathbb{R}$ og $n \in \mathbb{Z}$.

Eksempel

Løs ligningen

$$\sqrt{3} \tan(2x) = 1$$

Svar

Vi starter med å isolere tangensuttrykket:

$$\begin{aligned}\sqrt{3} \tan(2x) &= 1 \\ \tan(2x) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Siden $\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, får vi at

$$\begin{aligned}2x &= \frac{\pi}{6} + \pi n \\ x &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6} + \pi n \right)\end{aligned}$$

0.3.4 $a \sin(kx) + b \cos(kx) = 0$

La oss løse ligningen

$$a \sin(kx) + b \cos(kx) = 0 \tag{22}$$

hvor a , b og k er konstanter forskjellige fra 0.

Det første vi observerer er at hvis $\cos(kx) = 0$, er¹ $x = \frac{1}{k} (\pm \frac{\pi}{2} + 2\pi n)$. I så tilfelle er $\sin(kx) = \pm 1$, og da får vi at

$$a \sin(kx) + b \cos(kx) = \pm a + 0 \neq 0$$

Dette funnet gjør at vi trygt kan dele (22) med $\cos(kx)$:

$$\frac{a \sin(kx) + b \cos(kx)}{\cos(kx)} = \frac{0}{\cos(kx)}$$

$$\frac{a \sin(kx)}{\cos kx} + b = 0$$

$$a \tan(kx) = -b$$

$$\tan(kx) = -\frac{b}{a}$$

¹Se (16).

Vi har nå endt opp med en tangensligning med løsninger gitt ved (21).

0.12 $a \sin(kx) + b \cos(kx) = 0$

Ligningen

$$a \sin(kx) + b \cos(kx) = 0 \quad (23)$$

løses ved å dele begge sider med $\cos(kx)$ og deretter løse den resulterende tangensligningen.

Eksempel

Løs ligningen

$$\sqrt{3} \sin(\pi x) + \cos(\pi x) = 0$$

Svar

Vi starter med å dele på $\cos(kx)$:

$$\frac{\sqrt{3} \sin(\pi x) + \cos(\pi x)}{\cos(\pi x)} = \frac{0}{\cos(\pi x)}$$

$$\sqrt{3} \tan(\pi x) + 1 = 0$$

$$\tan(\pi x) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Siden $\operatorname{atan}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$, er

$$\pi x = -\frac{\pi}{6} + \pi n$$

$$x = n - \frac{1}{6}$$

0.3.5 $a \sin(kx) + b \cos(kx) = d$

En noe mer avansert utgave av (23) får vi hvis høyresiden er en konstant d istedenfor 0. Da utnytter vi (8) for å omskrive ligningen til en form vi kan løse:

0.13 $a \sin(kx) + b \cos(kx) = d$

Ligningen

$$a \sin(kx) + b \cos(kx) = d \quad (24)$$

kan løses ved å omforme venstresiden til et reint sinusuttrykk, og deretter løse den resulterende sinusligningen.

Eksempel

Løs ligningen

$$\sin(3x) + \cos(3x) = \sqrt{2}$$

Svar

Vi starter med å finne det kombinerte sinusuttrykket for venstresiden av ligningen (se [regel 0.8](#)):

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\cos c = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin c = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$c = \frac{\pi}{4}$ oppfyller kravene over, dermed er

$$\sqrt{2} \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

$$\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Altså har vi at

$$3x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

$$x = \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{4} + 2n \right)$$

0.4 Trigonometriske funksjoner

0.4.1 Cosinusfunksjoner

La oss studere funksjonen

$$f(x) = a \cos(kx + c) + d$$

hvor a , k , c og d er konstanter. Dette kaller vi en **cosinusfunksjon**. I figur 11 vises grafen til

$$f(x) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$$

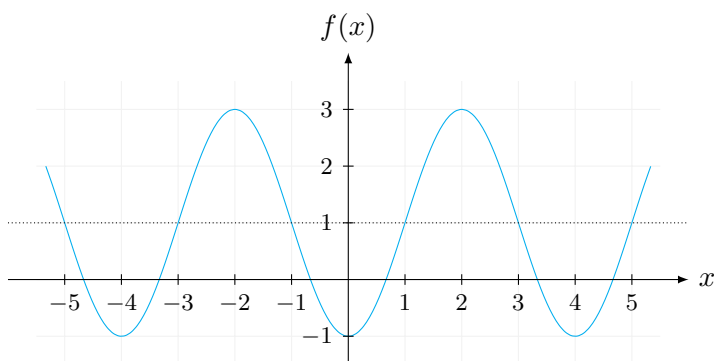


Figure 11: Utsnitt av grafen til $f(x) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$.

Av figuren merker vi oss følgende:

- horisontalavstanden mellom to naboliggende toppunkt er 4. Denne avstanden kalles **perioden** (eventuelt **bølgelengden**).
- topp- og bunnpunktene har den samme vertikalavstanden til linja $y = 1$, som kalles **likevektslinja** til grafen. Verdien til likevektslinja samsvarer med konstantleddet til f .
- vertikalavstanden fra likevektslinja til et toppunkt er 2, denne avstanden kalles **amplituden**. Verdien til amplituden samsvarer med faktoren foran cosinusuttrykket.

Om vi ikke visste uttrykket til f , kunne vi altså ut ifra figur 11 og punktene over sett at¹ $a = 2$ og $d = 1$. Men hva med k og c ?

¹Som vi straks skal se, kunne a også vært -2 . Men når vi skal finne et cosinusuttrykk, kan vi alltid finne et uttrykk med $a > 0$ som vil samsvare med grafen.

La oss starte med det enkleste; når vi kjenner perioden $P = 4$, kan vi finne **bølgetallet** k av følgende relasjon:

$$k = \frac{2\pi}{P} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

For å bestemme **fasen** c , gjør vi denne observasjonen: En cosinus-funksjon med positiv a må ha et toppunkt der hvor $kx + c = 0$ (fordi $\cos 0 = 1$). Da f har et toppunkt der $x = 2$, må vi ha at

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{2} \cdot 2 + c &= 0 \\ c &= -\pi\end{aligned}$$

En endring i c vil forskyve cosinusfunksjonen horisontalt.

La oss også studere grafen til funksjonen

$$g(x) = -2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$$

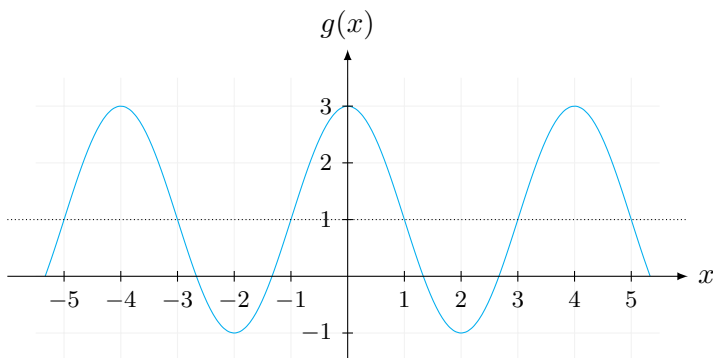


Figure 12: Utsnitt av grafen til $g(x) = -2 \cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$.

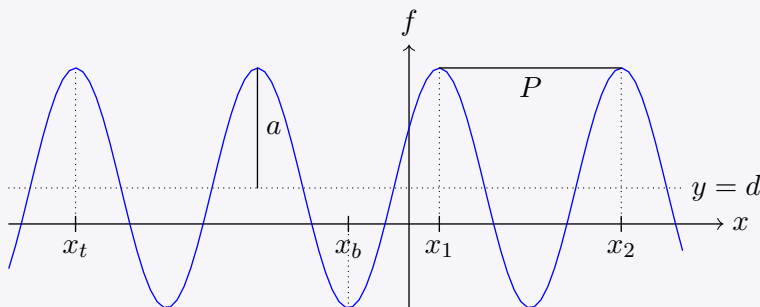
Den eneste forskjellen på uttrykkene til f og g er at g har faktoren -2 foran cosinusuttrykket. Vertikalavstanden fra likevektslinja til et toppunkt er likevel 2 også for g , som derfor har 2 som amplitude. For en hvilken som helst cosinusfunksjon er altså $|a|$ lik verdien til amplituden. Da a er negativ, har g et toppunkt når $kx + c = \pi$ (siden $\cos \pi = -1$).

0.14 Cosinusfunksjonen

Funksjonen

$$f(x) = a \cos(kx + c) + d \quad (25)$$

er en cosinusfunksjon med amplitude $|a|$, bølgetall k , fase c og likevektslinje $y = d$.



Gitt et maksimalpunkt x_t og et minimumspunkt x_b for f . Da er

$$|a| = \frac{x_t - x_b}{2} \quad (26)$$

$$d = \frac{x_t + x_b}{2} \quad (27)$$

For to naboliggende maksimalpunkt x_1 og x_2 for f er perioden P gitt ved

$$P = x_2 - x_1 \quad (28)$$

og

$$k = \frac{2\pi}{P} \quad (29)$$

c er gitt av likningen

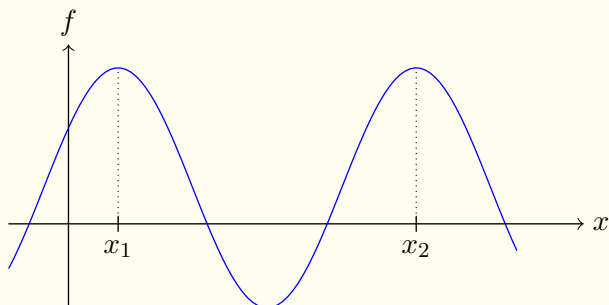
$$kx_1 + c = 0, \text{ hvis } a > 0$$

$$kx_1 + c = \pi, \text{ hvis } a < 0$$

0.14 Cosinusfunksjonen (forklaring)

Vi skal nå vise hvorfor vi for en cosinusfunksjon har relasjonen $k = \frac{2\pi}{P}$. Det samme resonnementet kan brukes for en sinusfunksjon, og et veldig lignende et kan brukes for å vise at $k = \frac{\pi}{P}$ for en tangensfunksjon.

La oss tenke oss en cosinusfunksjon med $kx + c$ som kjerne. Si videre at x_1 og x_2 er x -verdien til to naboliggende toppunkt.



Siden et nytt toppunkt kommer for hver gang vi legger til 2π i kjernen, vet vi at

$$kx_1 + c + 2\pi = kx_2 + c$$

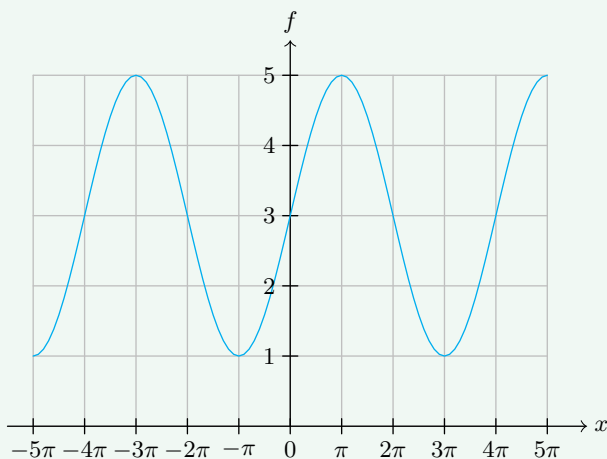
$$k(x_2 - x_1) = 2\pi$$

$$k = \frac{2\pi}{x_2 - x_1}$$

Da $x_2 - x_1$ er perioden P , har vi vist det vi skulle vise.

Eksempel 1

Grafen til cosinusfunksjonen f er skissert i figuren under.



Finn et uttrykk for f .

Svar

Verdiene til f varierer mellom 1 og 5. Dette betyr at likevekt-slinja er $y = d = \frac{1+5}{2} = 3$ og at amplituden¹ a er $\frac{5-1}{2} = 2$.

Horisontalavstanden mellom to toppunkt er $\pi - (-3\pi) = 4\pi$, som altså er perioden P (bøgelengden). Følgelig er bølgetallet $k = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$.

f har et toppunkt for $x = \pi$. Dermed er c gitt av likingen

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \cdot \pi + c &= 0 \\ c &= -\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Altså kan vi skrive

$$f(x) = 2 \cos\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2}\right) + 3$$

¹Eller -2 , men vi står fritt til å "velge" en positiv amplitude.

0.4.2 Sinusfunksjoner

Funksjonen

$$f(x) = a \sin(kx + c) + d$$

kalles en **sinusfunksjon**. Amplituden, bølgetallet og likevektslinjen finner vi på akkurat samme måte som for cosinusfunksjoner.

Fasen finner vi derimot ved å observere at en sinusfunksjon må ha en maksimalverdi der

- $kx + c = \frac{\pi}{2}$, hvis a er positiv (fordi $\sin \frac{\pi}{2} = 1$).
- $kx + c = -\frac{\pi}{2}$, hvis a er negativ (fordi $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$).

0.15 Sinusfunksjonen

Funksjon

$$f(x) = a \sin(kx + c) + d \tag{30}$$

er en sinusfunksjon med amplitude $|a|$, bølgetall k , fase c og likevektslinje $y = d$.

Amplituden, bølgetallet og likevektslinjen er gitt tilsvarende som for en cosinusfunksjon.

c er gitt ved ligningen

$$kx_1 + c = \frac{a}{|a|} \cdot \frac{\pi}{2} \tag{31}$$

hvor x_1 er et maksimalpunkt for f .

Eksempel

For sinusfunksjonen $f(x)$ er $(6, 8)$ og $(12, 8)$ naboliggende toppunkt, og $(3, -4)$ er et bunnpunkt. Finn et uttrykk for f .

Svar

Av maksimal- og minimalverdiene, har vi at amplituden er $a = \frac{8 - (-4)}{2} = 6$, og at likevektslinja er $y = d = \frac{8 + (-4)}{2} = 2$.

Horisontalavstanden mellom de to naboliggende toppunktene er $12 - 6 = 6$, som dermed er perioden P . Følgelig er bølgetallet gitt ved $k = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

Da f har et maksimalpunkt for $x = 6$, er fasen c gitt ved likningen

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{3} \cdot 6 + c &= \frac{\pi}{2} \\ c &= -\frac{3\pi}{2}\end{aligned}$$

Altså er

$$f(x) = 6 \sin \left(\frac{\pi}{3}x - \frac{3\pi}{2} \right) + 2$$

0.4.3 Tangensfunksjoner

Funksjonen

$$f(x) = a \tan(kx + c) + d$$

er en **tangensfunksjon**. Når $kx + c$ går mot $\frac{\pi}{2}$, går $\sin x$ mot 1 og $\cos x$ mot 0. Siden $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, vil f da gå mot uendelig. Derfor er det ikke mulig å angi noen amplitude for tangensfunksjonen. Dette betyr også at funksjonen vil oppføre seg asymptotisk.

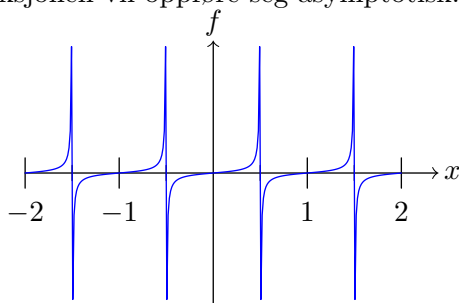


Figure 13: Grafen til $f(x) = \tan(\pi x)$ på intervallet $x \in [-2, 2]$.

Det spesielle med tangensfunksjoner er at den asymptotiske oppførselen gjentar seg med den samme avstanden, altså en periode P (i figur 13 er $P = 1$). Til forskjell fra sinus- og cosinusfunksjoner er perioden her gitt av formelen

$$P = \frac{\pi}{k}$$

Med en litt annen tolkning enn tidligere kan man også se på $y = d$ som en likevektslinje, men for tangensfunksjoner er det asymptotetene og perioden som er av størst interesse.

0.16 Tangensfunksjoner

Funksjonen

$$f(x) = a \tan(kx + c) + d \quad (32)$$

er en tangensfunksjon. Den har vertikale asymptoter for alle x der

$$kx + c = \frac{\pi}{2} + \pi n \quad (33)$$

hvor $n \in \mathbb{Z}$.

Perioden P er gitt ved

$$P = \frac{\pi}{k} \quad (34)$$

0.4.4 Den deriverte av de trigonometriske funksjonene

0.17 Den deriverte av de trigonometriske funksjonene

$$(\cos x)' = -\sin(x) \quad (35)$$

$$(\sin x)' = \cos(x) \quad (36)$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \quad (37)$$

0.4.4 Den deriverte av de trigonometriske funksjonene (forklaring)

Vi skal her anvende følgende to ligninger (se [vedlegg ??](#)):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (I)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0 \quad (II)$$

Likning (35)

Av definisjonen av den deriverte (se [TM1](#)) har vi at

$$(\cos x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

Av (b) kan vi skrive

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - 1) \cos x - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} \cos x - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \sin x \\ &= 0 - 1 \cdot \sin x \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

Mellom tredje og fjerde linje i likningen over brukte vi (I) og (II).

Likning (36)

Av (k), (l) og (e) har vi at

$$\sin x = \cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \cos x$$

Bruker vi det faktum at $(\cos x)' = -\sin x$, i kombinasjon med kjerneregelen (se [TM1](#)), får vi at

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \left(\cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \right)' \\ &= -\sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \cdot 1 \\ &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \\ &= \cos x \end{aligned}$$

Likning (37)

Av kjerneregelen og produktregelen (se [TM1](#)) har vi at

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \cos x \cos^{-1} x + \sin x \left(\cos^{-1} \right)' \\ &= 1 + \sin x (-\cos^{-2} x) (-\sin x) \\ &= 1 + \tan^2 x \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

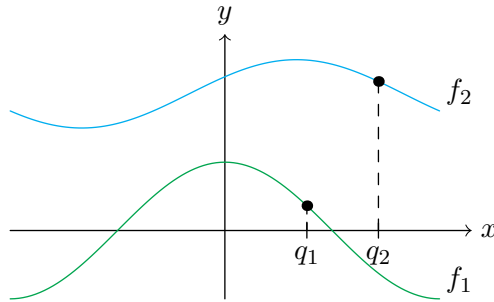
Faseforskyvning

Gitt de to cosinusfunksjonene

$$f_1(x) = |a_1| \cos(kx + c_1) + d_1 \quad , \quad f_2(x) = |a_2| \cos(kx + c_2) + d_2$$

Vi kan si at punktene $(q_1, f_1(q_1))$ og $(q_2, f_2(q_2))$ er *samsvarende* hvis kjernene til f_1 og f_2 har lik verdi for henholdsvis $x = q_1$ og $x = q_2$. I figuren under er horisontalavstanden mellom to samsvarende punkt forskjellig fra 0. Da sier vi at f_1 og f_2 er **faseforskjøvet** i forhold til hverandre. Målet på hvor mye f_2 er faseforskjøvet i forhold til f_1 , er differansen mellom q_2 og q_1 . Da punktene er samsvarende, vet vi at

$$\begin{aligned} k(q_1 + c_1) &= k(q_2 + c_2) \\ q_2 - q_1 &= \frac{c_1 - c_2}{k} \end{aligned}$$



0.18 Faseforskyvning

Gitt funksjonene

$$f_1(x) = |a_1| \operatorname{tri}(kx + c_1) + d_1 \quad , \quad f_2(x) = |a_2| \operatorname{tri}(kx + c_2) + d_2$$

hvor 'tri' er 'cos', 'sin' eller 'tan'. Faseforskyvningen ϕ til f_2 i forhold til f_1 er da gitt ved

$$\phi = \frac{c_1 - c_2}{k} \tag{38}$$

Språkboksen

Med uttrykket "faseforskyvningen til f_2 " er det underforstått at det er snakk om faseforskyvningen til f_2 i forhold til f_1 hvor $c_1 = 0$.

Forklaringer

0.7 Trigonometriske identiteter (forklaring)

$$\cos(-x) = \cos x \text{ og } \sin(-x) = -\sin x$$

Disse to identitetene følger direkte av definisjonen av sinus og cosinus, og symmetrien om horisontal- og vertikalaksen.

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

I enhetssirkelen er $\pm \cos x$ og $\pm \sin x$ katetene i en rettvinklet trekant der hypotenusen har lengde 1. Identiteten følger altså direkte av Pytagoras' setning.

$$\cos(u - v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v$$

Gitt de todimensjonale vektorene $\vec{b}$ og $\vec{r}$, begge med lengde 1. Disse tegner vi inn i enhetssirkelen med utspring i sentrum. Den horisontale diameteren danner vinkelen u med $\vec{b}$ og vinkelen v med $\vec{r}$.

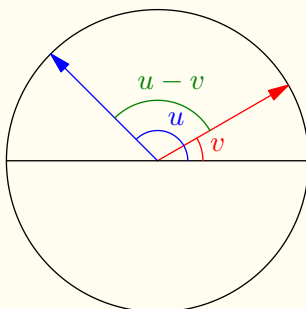


Figure 14: Vektorene $\vec{b}$ (blå) og $\vec{r}$ (rød).

En vinkel oppgitt i radianer representerer en buelengde langs enhetssirkelen. Av definisjonen til sinus og cosinus (se (2) og (3)) har vi at

$$\vec{b} = [\cos u, \sin u]$$

$$\vec{r} = [\cos v, \sin v]$$

I [TM1](#) viste vi at

$$\cos \angle(\vec{b}, \vec{r}) = \frac{\vec{b} \cdot \vec{r}}{|\vec{b}| |\vec{r}|}$$

Hvis¹ $(u - v) \in [0, \pi]$, er $\angle(\vec{b}, \vec{r}) = u - v$, og dermed er

$$\begin{aligned}\cos(u - v) &= \cos \angle(\vec{b}, \vec{r}) \\ &= \frac{[\cos u, \sin u] \cdot [\cos v, \sin v]}{1 \cdot 1} \\ &= \cos u \cos v + \sin u \sin v\end{aligned}$$

Det er fristende å si at vi er i mål, men vi har ikke sjekket tilfellet hvor $\pi < u - v \leq 2\pi$. Det er heldigvis ingen radikal endring, forskjellen er bare at $u - v = 2\pi - \angle(\vec{b}, \vec{r})$. Og siden $\cos(2\pi - x) = \cos x$ (forklar for deg selv hvorfor), har vi at

$$\begin{aligned}\cos(u - v) &= \cos(2\pi - \angle(\vec{b}, \vec{r})) \\ &= \cos \angle(\vec{b}, \vec{r}) \\ &= \cos u \cos v + \sin u \sin v\end{aligned}$$

Nå har vi altså vist at (a) gjelder for alle $(u - v) \in [0, 2\pi]$. Hvis $u - v$ ligger utenfor dette intervallet, må det finnes et tall $2\pi n$, hvor $n \in \mathbb{Z}$, som er slik at $(u - v + 2\pi n) \in [0, 2\pi]$. Da kan vi skrive

$$\begin{aligned}\cos(u - v) &= \cos(u - v + 2\pi n) \\ &= \cos u \cos(-v + 2\pi n) + \sin u \sin(-v + 2\pi n)\end{aligned}$$

Da $\cos(-x) = \cos(x)$ og $\cos(x - 2\pi n) = \cos(x)$, har vi at

$$\begin{aligned}\cos(u - v) &= \cos u \cos(v - 2\pi n) + \sin u \sin(v - 2\pi n) \\ &= \cos u \cos v + \sin u \sin v\end{aligned}$$

Dermed er (a) vist for alle $(u - v) \in \mathbb{R}$.

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$

$$\begin{aligned}\cos(u - v) &= \cos(u - (-v)) \\ &= \cos u \cos(-v) + \sin u \sin(-v) \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v\end{aligned}$$

$$\cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) = \sin u$$

$$\begin{aligned}\cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) &= \cos u \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin u \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin u\end{aligned}$$

$$\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right) = \cos u$$

$$\begin{aligned}\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos\left(u + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos u\end{aligned}$$

$$\sin(u + v) = \cos u \sin v + \sin u \cos v$$

Vi tar først med oss at (det får bli opp til leseren selv å bekrefte dette):

$$\cos\left(u + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin u$$

Da kan vi videre skrive

$$\begin{aligned}\cos\left(u + v + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos u \cos\left(v + \frac{\pi}{2}\right) - \sin u \sin\left(v + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -(\cos u \sin v + \sin u \cos v)\end{aligned}$$

Siden $\cos(u + v + \frac{\pi}{2}) = -\sin(u + v)$, har vi nå at

$$\sin(u + v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v$$

$$\sin(u - v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v$$

$$\begin{aligned}\sin(u - v) &= \sin(u + (-v)) \\ &= \sin u \cos(-v) + \cos u \sin(-v) \\ &= \sin u \cos v - \cos u \sin v\end{aligned}$$

$$\sin(2u) = 2 \sin u \cos u$$

$$\begin{aligned}\sin(2x) &= \sin(x + x) \\ &= \sin x \cos x + \sin x \cos x \\ &= 2 \sin x \cos x\end{aligned}$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$$

$$\begin{aligned}\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= \cos x \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin x \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin x\end{aligned}$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$$

$$\begin{aligned}\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= \sin x \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos x \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos x\end{aligned}$$

¹Vinkelen mellom vektorer er bare definert på intervallet $[0, \pi]$.